

学号： 2106410101



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023年_秋_季学期

设计题目： 记账本系统设计与实现
学 院： 计算机科学与工程学院
专业班级： 计算机2101班
姓 名： 马胜涛

一、题目名称:

记账本系统设计与实现

二、系统分析与设计

1、需求分析。

随着人们的消费水平提高,人们开始对于自己的收支情况不能做到很好的掌握,但是单纯的采用纸质记账本进行记账,对于繁多的收支情况,造成条目繁多而杂乱。人们对于记录自己的收支情况有着很大的需求。而专业的记账软件,拥有简单而又方便的记账功能,良好的归类管理,能够使得用户方便的记录下自己的收支情况,清晰的了解,自己的收入与支出情况。设计与实现个人记账APP,个人记账APP不仅能让用户方便用户记录自己的收支情况,通清晰的了解自己财产的变化趋势,总结自己的财务情况,移动设备方便携带,实时实地的使用个人记账APP记录自己的收支情况。

记账本系统主要满足用户记录和管理日常开支的需求。用户可以通过输入分类(收入或支出)、收支金额、备注说明、收支时间日期(系统自动生成)等信息来记录消费,系统需具备账单记录、删除、查询等功能。

智能手机记账本系统需要满足以下需求:

- * 用户可以添加收入和支出的记录。
- * 用户可以查看所有记录,包括收入和支出。
- * 用户可以清空账单记录。
- * 用户可以进行查询功能。
- * 系统需要具备简单的用户界面,易于使用。

2、数据分析与设计。

采用SQLite数据库存储数据,设计消费记录表。消费记录表包含记录ID、日期、金额、备注等字段。根据需求分析,我设计了以下数据实体:

- * 用户信息:注册密码(可记住密码)。
- * 记录:包括分类(收入或支出)、收支金额、备注说明、收支时间日期(系统自动生成)等。

数据库设计:设计数据库模型,包括账单数据表。

用户界面设计:设计友好的用户界面,使用户能够方便地记录账单和查看统计结果。

数据安全与权限管理:设计相应的安全措施,防止数据泄露和未经授权的访问。

性能优化:对数据处理和分析过程进行优化,提升系统的运行效率和响应速度。

3、界面设计。

界面采用Material Design设计风格,包括首页登录界面、记账界面、添加记录界面、清空记录界面、关于界面和系统账单信息界面等。

界面设计应简洁明了,易于使用。具体包括:

- * 登录界面:包括用户密码输入框,以及记住密码勾选框。
- * 收支记录界面:包括显示所有收入与支出记录。
- * 添加记录界面:包括分类(选择收入或支出)、收支金额、备注说明、收支时间

日期（系统自动生成）等输入。

- * 清空记录界面：包括清空所有记录的功能。

- * 关于界面：包括本次课设参与者的信息。

- * 系统账单界面：包括获取收支信息的功能。

4、 功能设计。

功能设计包括以下方面：

- (1) 登录界面：包括用户密码输入框，以及记住密码勾选框。

- (2) 收支记录界面：包括显示所有收入与支出记录。

- (3) 添加记录界面：包括分类（选择收入或支出）、收支金额、备注说明、收支时间日期（系统自动生成）等输入。

- (4) 清空记录界面：包括清空所有记录的功能。

- (5) 关于界面：包括本次课设参与者的信息。

- (6) 系统账单界面：包括获取收支信息的功能。

三、系统实现

1、界面实现。

使用Android Studio编写界面布局，遵循Material Design规范，实现各界面元素，如文本输入框、按钮、列表、图表等。

在界面实现方面，我们采用了Android开发平台，使用了Java语言进行编程。为了实现简洁明了的界面设计，我们采用了Material Design风格，对登录界面、主界面、添加记录界面、查看记录界面和编辑/删除记录界面进行了设计和实现。同时，我们使用了SQLite数据库来存储用户的登录信息和所有的记录信息。在实现过程中，我们需要注意界面的适配和交互设计的合理性。主要包括以下界面：

- * 登录界面：包括用户密码输入框，以及记住密码勾选框。

- * 收支记录界面：包括显示所有收入与支出记录。

- * 添加记录界面：包括分类（选择收入或支出）、收支金额、备注说明、收支时间日期（系统自动生成）等输入。

- * 清空记录界面：包括清空所有记录的功能。

- * 关于界面：包括本次课设参与者的信息。

- * 系统账单界面：包括获取收支信息的功能。

2、 程序实现。

采用Java语言编写程序代码，实现数据存储、数据查询、数据统计和数据备份等功能。在程序实现方面，我们需要编写Java代码来实现上述功能设计。具体包括：用户登录功能的实现、添加记录功能的实现、查看记录功能的实现、编辑/删除记录功能的实现等。在程序实现过程中，我们需要遵循软件工程的原则，采用面向对象的设计方法进行代码编写和模块化设计。同时，我们需要注意代码的可读性和可维护性，以及程序的异常处理和安全性问题。

密码登录部分密码

```
public void onClick(View view) {
    if(!psw.getText().toString().equals(num)){
        if(time>0)
            time--;
        if(time==0){
            Intent intent = new Intent();
            intent.setAction("android.test");
            sendBroadcast(intent);
        }else{
            Toast.makeText(MainActivity.this, "密码错误! ",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        return ;
    }
    //Toast.makeText(MainActivity.this, "登录成功! ",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
    if(remember.isChecked()){
        SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
        23
        editor.putString("password",psw.getText().toString());
        editor.commit();
    }
    else{
        SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
        editor.putString("password",null);
        editor.commit();
    }
    Intent intent=new Intent();
    intent.setClass(MainActivity.this,Home.class);
    startActivity(intent);
    获取时间代码
    public int onStartCommand(Intent intent,int flags,int startId ){
        SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月
```

```

dd 日
HH:mm:ss ");
Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis()); //获取当前时间
String str = formatter.format(curDate);
Log.d(TAG, str + "用户打开 app");
return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
}
添加功能部分代码
public void onClick(View view) {
    try{
        Double.parseDouble((price.getText().toString()))
    }catch
    (Exception e) {
        Toast.makeText(Add.this, "金额错误! ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if(price.getText().toString().isEmpty()||time.getText().toString().isEmpty()
    ||note.getText().toString().isEmpty() ){
        Toast.makeText(Add.this, "数据不能为空! ",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return ;
    }
    ItemDB db=new ItemDB(getApplicationContext());
    Item t=new
    Item(kind.getSelectedItemId().toString(),price.getText().toString(),note.getTe
    xt().toStri
    ng(),time.getText().toString());if(db.add(t)){
        Toast.makeText(Add.this, "添加成功! ",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
    };
}
});
final String[] arr={"收入", "支出"};
//创建 ArrayAdapter 对象
ArrayAdapter<String> adapter=new
ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, ar
r);
kind.setAdapter(adapter);
Log.d("1-----", kind.getSelectedItemId().toString());
删除功能部分代码
AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("清空");
builder.setIcon(R.drawable.warn);
builder.setMessage("你确定要清空所有记录吗? ");

```

```

builder.setCancelable(false);
builder.setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        ItemDB t=new ItemDB(getBaseContext());
        t.clear();
        set();
    }
});
builder.setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        dialog.dismiss();
    }
});
Dialog myDialog=builder.create();
myDialog.show();

```

获取信息功能部分代码

```

public boolean add(Item s){
    ContentValues values=new ContentValues();
    values.put("kind",s.getKind());
    values.put("price",s.getPrice());
    values.put("note",s.getNote());
    values.put("time",s.getTime());
    long i=dp.insert("Record",null,values);
    if(i>0){
        Log.d("", "插入成功");
        return true;
    }
    Log.d("", "插入失败");
    return false;
}

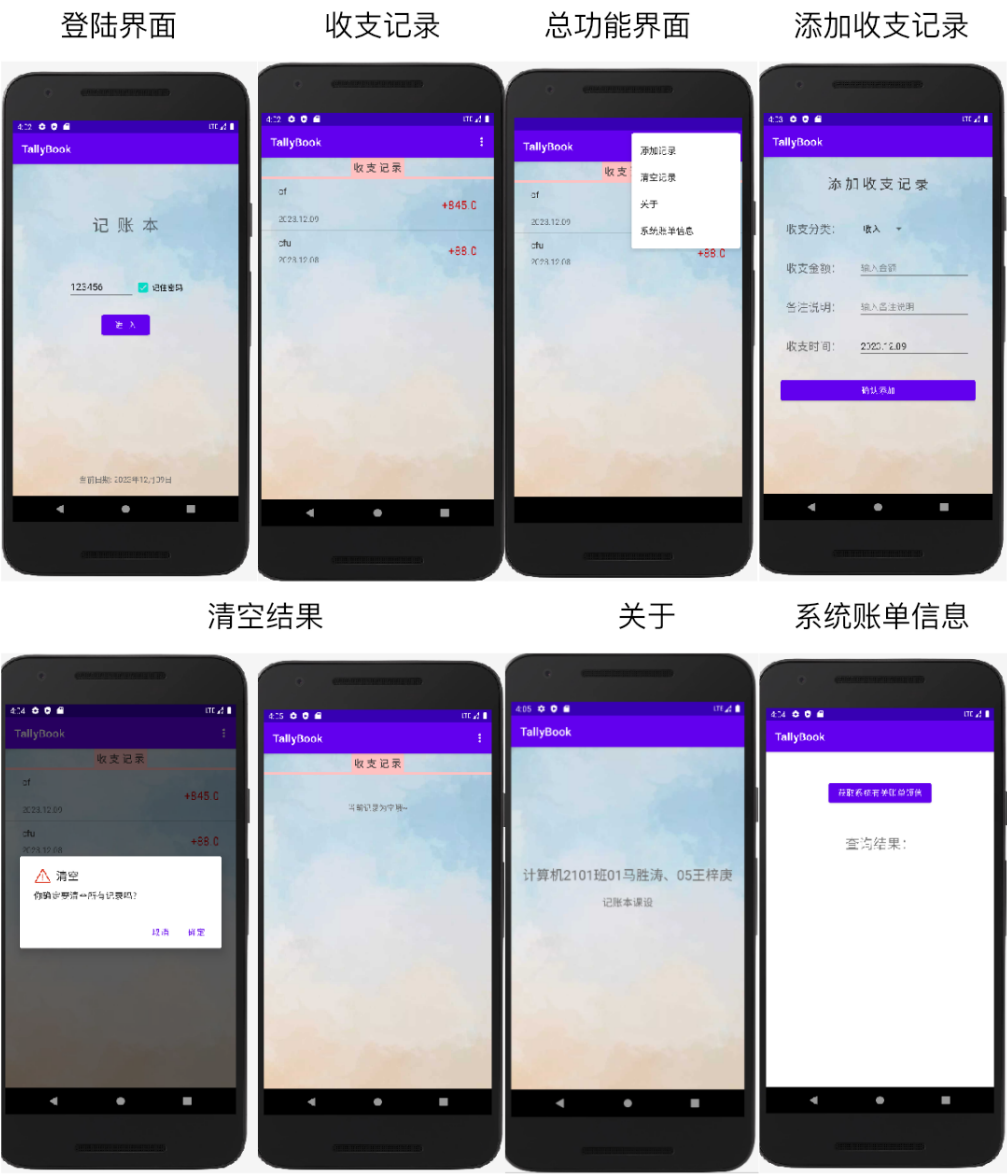
public void clear(){
    try{
        dp.execSQL("DELETE FROM " + "Record");
    }catch(Exception e) {
        Log.d("-----",e.getMessage());
    }
}

```

3、 运行与测试。

在多种不同设备和操作系统上进行测试，确保系统稳定运行，功能正常实现。

运行与测试为了确保手机记账本系统的稳定性和可靠性,我们进行了充分的测试工作。我们使用了Android模拟器和真实设备进行测试,确保系统的各项功能都能正常运行并满足需求。同时,我们也注意到了一些潜在的问题和难点,例如网络延迟、数据同步等问题对系统性能的影响需要进一步优化和完善。



4、难点和亮点。

难点：

- * 数据管理和存储：记账本需要处理大量的账单数据，如何进行有效的数据管理和存储是一个难点，需要设计合适的数据库模型和存储方案。
- * 数据识别和导入：如果要支持智能识别和导入功能，需要进行文本提取和数据

解析，以提取账单信息并正确导入到记账本中

亮点：

- * 智能识别和导入：通过智能识别和导入功能，可以帮助用户快速填写账单，节省时间和精力。
- * 统计分析功能：记账本能够提供详细的记录和分析结果，帮助用户更好地了解自己在各个领域的财务支出收入状况。
- * 用户界面设计：记账本界面设计简洁、直观，操作友好，使用户能够轻松记录和查看账单。
- * 多平台数据同步：通过实现数据同步功能，用户可以随时随地访问自己的账单数据，并保证在不同设备之间数据的一致性。

四、总结体会

一学期的android学习，基本掌握了Android应用程序开发的一般流程。对常用控件基本掌握其用法，对其事件的监听方法也基本掌握。学习Android不仅是对前沿开发技术的了解，也是对编程知识的一次提升。

对于Android应用程序的高级编程缺陷很多，是这次学习中的不足。要想开发一些好的应用程序，还需要更多的知识支持。同时也要注意写SQL语句时细微的错误就可能导致程序运行错误。这些问题只有自己在实际开发中才能体会到并且解决，并且在解决后可以长时间的记住。

通过Android的学习，又掌握了一项新的前沿的开发技能，也有了更多的发展方向，这在以后的找工作的过程中无疑为我们增加了砝码，也可以成为我的一项兴趣爱好，可以根据我自己的需要设计一些小的程序。

总之，在这次学习中，我获得了很多东西，提高了自己的编程技巧和编程方法，并且认识了Android应用程序的开发，以及加深了对Java的认识。